Copyright ⓒ 2025 KSAE
25AKSAE_K029

비신호 교차로 내 주행 궤적 예측을 위한 다중 파라미터 분포 방법 기반 생성형 시나리오 증강을 위한 기초 연구

김 찬 미[1)]·최 유 민[1)]·서 도 현[1)]·송 봉 섭[*2)]

아주대학교 DNA플러스융합학과[1)]·아주대학교 미래모빌리티공학과[2)]

A Basic Study on Generative Scenario Augmentation Based on Multi-parameter Distribution for Trajectory Prediction at Unsignalized Intersections

Chanmee Kim[1)] · Yumin Choi[1)] · Dohyeon Seo[1)] · Bongsob Song[*2)]

Dept. of Data, Networks, and AI Convergence, Ajou University[1)],
Dept. of Mobility Engineering, Ajou University[2)]

Key words : Unsignalized intersection(비신호 교차로), Scenario augmentation(시나리오 증강), Parameter distributions(파라미터 분포), Trajectory prediction(궤적 예측), Hazardous event(위험 상황)

교신저자, E-mail: bsong@ajou.ac.kr

본 연구에서는 시나리오 기반 데이터 증강을 통한 학습 방법을 기반으로 비신호 교차로 내 자율주행 차량의 주행 궤적 예측 성능 제고 방법을 제안한다. 대표적으로 공개된 실 도로 데이터셋은 주로 안전(safe)한 시나리오를 포함하고 있으며, 안전에 중요한 위험 상황(hazardous event)에 대한 데이터가 부족하다는 한계점이 존재한다. 알고리즘의 신뢰성 확보를 위해서는 균형 있는 데이터셋과, 시뮬레이션과 실제 환경 간의 차이(sim-to-real gap)가 존재하므로 인공지능의 성능과 밀접한 관련이 있는 학습 데이터의 정합성(fidelity) 확보가 중요하다.

이를 위해 실 도로 주행 데이터를 기반으로 ASAM OpenSCENARIO 표준에 따른 단일 파라미터(single-parameter) 분포 방법과 다중 파라미터(multi-parameter) 분포 방법을 적용하여 균형 잡힌 데이터셋을 생성한다. 우선, 화성시 리빙랩 내에서 취득한 실 도로 주행 데이터를 기반으로 국내 교통사고 통계 분석 결과 및 iGLAD 시나리오 정의에 따라 교차로 시나리오 5건에 대하여 시나리오를 추출한다. 이후 단일 파라미터(single-parameter) 분포 방법 중 확률적(stochastic) 방법 기반으로 상세 시나리오(concrete scenario)를 생성한다. 이때 sim-to-real gap을 줄이기 위해 실 도로 주행 데이터에서 시나리오에 대한 파라미터 값을 추출하고, 해당 파라미터 분포를 가우시안 혼합 모델(Gaussian Mixture Model)을 사용하여 상세 시나리오를 생성한다. 생성된 상세 시나리오의 분포도 불균형 문제를 보완하고자 다중 파라미터 분포 방법을 활용하여, 실제 데이터셋에 포함되어 있지 않은 위험 데이터를 추가적으로 생성하여 학습함으로써 궤적 예측 알고리즘의 성능을 제고하고자 한다.

다음으로 궤적 예측 알고리즘에서 널리 쓰이는 평가지표인 FDE(final distance error)가 2m 이상인 경우를 MR(miss rate)으로 정의함으로써, 위험 상황을 선정하고 분석하여 해당 시점의 궤적, 오판단(false positive, false negative) 상황을 개선할 수 있는 학습 방법을 제안한다. 또한, 학습 과정에서 중요한 데이터를 선별적으로 증강하여 학습 효율성을 극대화하는 방법인 생성적 능동 학습(generative active learning)을 적용하여, 궤적 예측에서 오판단이 일어난 위험 상황(hazardous event)을 학습 데이터로 추가하여 학습을 진행한다. 본 연구에서는 다중 파라미터 분포 방법 기반의 위험 시나리오 생성 및 증강을 통한 학습 방법론이 비신호 교차로 내 궤적 예측 알고리즘의 오판단 상황 감소를 기대할 수 있음을 보여준다.

Acknowledgment

본 연구는 국토교통부 및 국토교통과학기술진흥원 자율주행 기술개발 혁신사업의 연구비 지원(과제번호 22AMDP-C162184-02)에 의해 수행되었습니다.